

# Wstęp do teorii reprezentacji

Weronika Jakimowicz

Lato 2025/26

*Notatki i myśli własne do wykładu prof. Marka Bożejki oraz ćwiczeń prof. Jana Dymary.*

# Spis treści

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Szybki kurs matematyki</b>                             | <b>1</b>  |
| 1.1      | O grupach krótko . . . . .                                | 1         |
| 1.1.1    | Grupy wolne . . . . .                                     | 1         |
| 1.1.2    | Graf Cayley'a . . . . .                                   | 3         |
| 1.1.3    | Grupy topologiczne . . . . .                              | 3         |
| 1.2      | O konkretnych grupach krócej, czyli grupy Liego . . . . . | 5         |
| 1.2.1    | Grupa Liego . . . . .                                     | 5         |
| 1.2.2    | Algebra Liego . . . . .                                   | 5         |
| <b>2</b> | <b>Pierwsze kroki w teorii reprezentacji</b>              | <b>7</b>  |
| 2.1      | Reprezentacje liniowe . . . . .                           | 7         |
| 2.1.1    | Reprezentacje nieprzywiedlnie . . . . .                   | 9         |
| 2.1.2    | Charakter . . . . .                                       | 12        |
| 2.1.3    | Produkt tensorowy reprezentacji . . . . .                 | 14        |
| 2.1.4    | Tabelki charakterów . . . . .                             | 16        |
| 2.2      | Miara Haara . . . . .                                     | 19        |
| 2.2.1    | Funkcja modularna . . . . .                               | 21        |
| <b>3</b> | <b>Reprezentacje unitarne</b>                             | <b>23</b> |
| 3.1      | Algebra grupowa . . . . .                                 | 23        |
| 3.1.1    | Sploty - mnożenie w algebrze grupowej . . . . .           | 24        |
| 3.1.2    | Reprezentacje grupy a algebra grupowa . . . . .           | 25        |
| 3.2      | Pierwiastek operatora dodatniego . . . . .                | 27        |
| 3.3      | Operatory śladowe (nuklearne) . . . . .                   | 30        |
| 3.4      | Operatory Hilberta-Schmidta . . . . .                     | 31        |
| 3.4.1    | O zbieżności słabych słów kilka . . . . .                 | 34        |
| 3.4.2    | Twierdzenie spektralne dla Hilberta-Schmidta . . . . .    | 38        |
| 3.5      | Twierdzenie Petera-Weyla . . . . .                        | 40        |
| <b>4</b> | <b>Nieprzywiedlne reprezentacje grup symetrycznych</b>    | <b>41</b> |
| 4.1      | Reprezentacje z diagramu Younga . . . . .                 | 41        |
| <b>5</b> | <b>Konstrukcja GNS</b>                                    | <b>44</b> |



---

|     |                                 |    |
|-----|---------------------------------|----|
| 5.1 | $*$ -algebra Hilberta . . . . . | 44 |
|-----|---------------------------------|----|



# 1. Szybki kurs matematyki

## 1.1 O grupach krótko

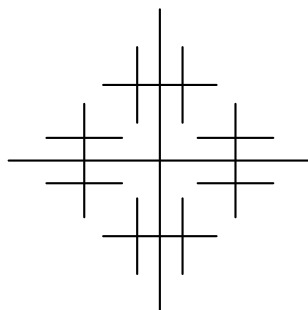
Grupa jaka jest każdy wie. Nas ostatecznie będą interesowały grupy zwarte i lokalnie zwarte. Najpierw ujednorodnijmy wiedzę z algebry.

### 1.1.1 Grupy wolne

Grupa wolna  $F_S$  o generatorach  $S$  to zbiór ciągów elementów z  $S \cup S^{-1}$  gdzie jedyne skrócenia jakie akceptujemy to  $ss^{-1}$  dla  $s \in S$ .

#### Przykłady

1. Liczby całkowite  $\mathbb{Z}$  tworzą grupę wolną o jednym generatorze.
2. Grupę  $F_2$  o generatorach  $s, t$  można przedstawić jako nieskończone drzewo 4-regularne. Wtedy elementy  $F_2$  to ścieżki startujące w pewnym wyróżnionym wierzchołku.



#### Lemat 1.1

Każda grupa  $G$  jest obrazem pewnej grupy wolnej  $F_S$  dla pewnego zbioru generatorów  $S$ .

#### Definicja 1.2: prezentacja grupy

Niech  $S$  będzie zbiorem generatorów z lematu wyżej, a  $R$  - jądrem homomorfizmu  $G \rightarrow F_S$ . Wtedy  $\langle S | R \rangle$  nazywamy **prezentacją grupy  $G$** , gdzie  $S$  to jej generatory, a  $R$  - relacje.

**Przykład**

Grupa  $S_3$  permutacji zbioru trzeylemntowego ma prezentację

$$\langle \sigma_1, \sigma_2 \mid \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = (\sigma_1 \sigma_2)^3 = id \rangle,$$

gdzie  $\sigma_i$  to permutacja  $(i, i+1)$ .

Powstaje pytanie jak sprawdzać, czy dana podgrupa  $H \leq G$  jest wolna. Na przykład czy podgrupa

$$H = \left\langle \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \right\rangle \leq SL_2(\mathbb{R})$$

generują podgrupę wolną. Z pomocą przychodzi lemat o ping pongu, który w najprostszej wersji mówi:

**Lemat 1.3: ping pong**

Niech  $a, b \in G$  będą elementami grupy działającej na pewnym zbiorze  $X$ . Jeśli istnieją niepuste, rozłączne podzbiory  $A, B \subseteq X$  takie, że dla wszystkich  $n \in \mathbb{N}$   $a^n B \subseteq A$  oraz  $b^n A \subseteq B$  to podgrupa  $\langle a, b \rangle$  jest wolna.

**Dowód**

Weźmy dowolne słowo  $w = a^{n_k} b^{m_k} \dots a^{n_1} b^{m_1}$  w skróconej postaci.

Na początek założmy, że  $n_1$  oraz  $n_k$  nie są zerowe oraz  $m_k = 0$ . Wtedy dla  $x \in B$  gramy w ping ponga idąc od końca słowa  $w$ .  $a^{n_k} x \in A$ , więc  $b^{n_{k-1}}(a^{n_k} x) \in B$  i tak dalej aż dochodzimy do  $b^{m_1} \dots a^{n_k} x \in B$ , które  $a^{n_1}$  wrzuca z powrotem w  $A$ . Ponieważ  $A \cap B = \emptyset$  to  $A \ni wx \neq x \in B$ , czyli  $w \neq 1$ .

Pozostaje nam rozważyć przypadek, kiedy słowo zaczyna się literką  $a$  i kończy literką  $b$ , czyli jest postaci  $w = a^n w' b^m$ . Założmy nie wprost, że  $a^n w' b^m = 1$ , wtedy  $a^n (a^n w' b^m) a^{-n} = a^{2n} w' b^m a^{-n}$  jest słowem zaczynającym i kończącym się potęgą litery  $a$  - dostajemy sprzeczność z rozumowaniem wyżej.



Ćwiczenie dla studenta: jak uogólnić powyższy lemat by sprawdzać, czy  $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \leq G$  jest grupą wolną?



### 1.1.2 Graf Cayley'a

#### Definicja 1.4: graf Cayley

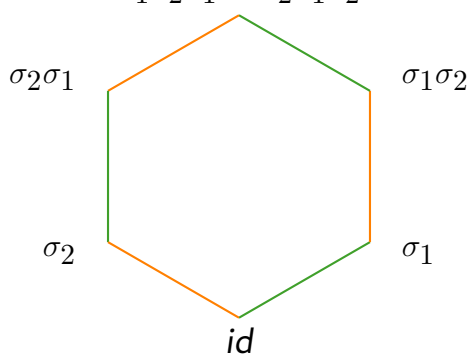
Niech  $G = \langle S | R \rangle$  będzie prezentacją grupy. Graf Cayley dla zbioru generatorów  $S$  definiujemy jako skierowany graf  $\Gamma(G, S)$  gdzie

- wierzchołki to elementy grupy  $V = G$
- a krawędzie to przesunięcia o generator lub jego odwrotność,  $E = \{(v, vs) : v \in G, s \in S \cup S^{-1}\}$ .

Z racji że z każdego wierzchołka grafu Cayley wyprowadzamy po jednej krawędzi dla każdego generatora, to jest on zawsze  $|S|$ -regularny oraz spójny.

#### Przykład

Rozważmy grupę  $S_3 = \langle \sigma_1, \sigma_2 | \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = (\sigma_1\sigma_2)^3 \rangle$ . Wtedy jej graf Cayley to



przy czym każdą krawędź rozumiemy jako parę strzałek  $\rightarrow \sigma_i^{-1} = \sigma_i$ .

### 1.1.3 Grupy topologiczne

Bardzo często chcemy traktować grupę w ten sam sposób co każdą inną przestrzeń. Możemy oczywiście zapomnieć całkowicie o działaniach, które sprawiają że grupa jest grupą i definiować topologię tak jak nam się żywnie podoba. Możemy też być bardziej wybredni i wymagać od topologii, aby własności cechujące grupy były topologiczne.

#### Definicja 1.5

Grupa  $G$  jest grupą topologiczną, jeśli potrafimy na niej zdefiniować topologię w taki sposób, aby funkcje

- mnożenia  $\mu : G \times G \rightarrow G, \mu(g, h) = gh$



- oraz odwrotności  $\iota : G \rightarrow G, \iota(g) = g^{-1}$  były ciągłe.

### Przykłady

1. Grupa  $\mathbb{Z}$  z topologią dyskretną jest grupą topologiczną. Nawet lepiej - na każdej innej grupie również możemy zadać topologię dyskretną!
2. Torusik  $T^1 = S^1$  interpretowany jako zespolony okrąg jednostkowy,  $\{e^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi)\}$ , jest grupą z topologią przychodzącą z odcinka  $[0, 2\pi)$ .
3. Wszelkie grupy macierzy, czyli np.  $SL(n)$ ,  $SO(n)$ ,  $SU(n)$  etc. Są to nawet grupy Liego (mają strukturę różniczkowalną).

Bardzo przyjemnym rodzajem grup topologicznych są grupy zwarte. Jeśli oznaczmy przez  $G_0$  otoczenie identyfikacji w zwartej grupie  $G$ , to potrafimy tym  $G_0$  pokryć całą grupę przesuwając je przez elementy grupy. Ale grupa jest zwarta, więc wystarczy skończenie wiele przesunięć. To oznacza, że  $G/G_0$  jest skończona.

Inną przyjemną własnością grup zwartych jest istnienie na nich miary niezmienniczej na przesunięcia, nazywanej [miarą Haara](#). Nie jest to jednak cecha wyłączna dla grup zwartych. Warunek zwartości można osłabić, nie tracąc przy tym istnienia miary Haara. Do kontemplowania miary Haara wrócimy w przyszłości.

### Definicja 1.6: przestrzeń lokalnie zwarta

Powiemy, że przestrzeń topologiczna  $X$  jest **lokalnie zwarta**, jeśli dla każdego punktu  $x \in X$  potrafimy znaleźć otoczenie  $x \in U \subseteq X$  takie, że  $U$  jest przestrzenią zwartą.

### Przykłady

1. Bardzo przyjemną grupą zwartą (a więc i lokalnie zwartą) jest torus  $S^1 = T^1$ .
2. Liczby rzeczywiste z dodawaniem,  $(\mathbb{R}, +)$  nie są zwarte, ale są lokalnie zwarte.
3. Istnieją dokładnie trzy lokalnie zwarte ciała, których grupy jednostek są grupami lokalnie zwartymi:
  - (a)  $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ ,
  - (b) ciała liczb  $p$ -adycznych,  $\mathbb{Q}_p$  gdzie liczby to kombinacje liniowe





(niekoniecznie skończone) liczb  $p^k$  dla  $k \in \mathbb{Z}$ ,  
(c) szeregi Lauranta o współczynnikach w ciele skończonym,  $F_p((t))$ .

## 1.2 O konkretnych grupach krócej, czyli grupy Liego

### 1.2.1 Grupa Liego

#### Definicja 1.7: grupa Liego

Grupą Liego nazwiemy grupę topologiczną, która ma dodatkowo strukturę rozmaitości różniczkowej.

#### Przykłady

1. Grupa  $U(1)$ , czyli unitarnych macierzy  $1 \times 1$ , często utożsamiana z okręgiem  $S^1$ .
2.  $SU(2)$  czyli znowu sferka, tym razem  $S^3$ .
3. Grupa przekształceń afinicznych prostej, czyli  $x \mapsto ax + b$ , utożsamianymi z macierzami

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Grupa Heisenberga, czyli macierzy  $3 \times 3$  górnotrójkątnych o wyrazach z  $\mathbb{R}$ ,

$$\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

### 1.2.2 Algebra Liego

#### Lemat 1.8

Lewe przesunięcie  $L_g : G \rightarrow G$ ,  $L_g(h) = gh$ , indukuje izomorfizm między  $T_1 G$  oraz  $T_g G$ .

Co więcej,  $TG \cong G \times T_1 G$ .

**Definicja 1.9: algebra Liego**

Algebra Liego to przestrzeń styczna do grupy Liego w identyczności z mnożeniem zadany przez nawias Liego,  $[X, Y] = XY - YX$ . Zwykle oznaczamy  $T_1 G = \mathfrak{g}$ .

Mimo że jeszcze nie wiemy co to takiego reprezentacja, to i tak już powiemy, że grupy Liego mają pewną fajną reprezentację.

**Przykład**

Rozważmy automorfizm grupy Liego  $G$ ,  $A_g(h) = ghg^{-1}$ . Licząc jego pochodną w identyczności dostajemy odwzorowanie  $Ad_g = \frac{d}{dh} A_g(H)|_{h=1}$  algebry Liego grupy  $G$ . Rozważając odwzorowanie  $G \ni g \mapsto Ad_g \in Aut(\mathfrak{g})$  dostajemy tzw. **dołączoną reprezentację** grupy  $G$ .

Ale skoro lecimy w  $T_1 G$ , to możemy też polecieć dalej, do przestrzeni kostycznej i dostać  $Ad^*$  - reprezentację **kodołączoną**.

## 2. Pierwsze kroki w teorii reprezentacji

Reprezentacja grupy to próba zrozumienia jej przez pryzmat bardziej zrozumiałych obiektów, np. przestrzeni wektorowej.

### 2.1 Reprezentacje liniowe

#### Definicja 2.1: reprezentacja liniowa

Niech  $G$  będzie grupą, a  $V$  przestrzenią wektorową nad ciałem  $K$  (domyślnie  $K = \mathbb{C}$ ). **Liniową reprezentacją** grupy  $G$  na  $V$  nazywamy działanie grupy  $G$  na  $V$  przez liniowe automorfizmy. Innymi słowy, reprezentacja to liniowy homomorfizm

$$\rho : G \rightarrow GL(V).$$

Jeśli  $\dim(V) = n$  to przez  $GL(V)$  rozumiemy macierze  $n \times n$  o wyrazach z  $K$  i niezerowym wyznaczniku.

#### Przykłady

1. Rozważmy odwzorowanie

$$\rho : \mathbb{Z}_n \rightarrow GL(2, \mathbb{R})$$

zadane przez

$$\rho(g) = \begin{bmatrix} \cos(\frac{2\pi}{g}) & -\sin(\frac{2\pi}{g}) \\ \sin(\frac{2\pi}{g}) & \cos(\frac{2\pi}{g}) \end{bmatrix}.$$

Od razu poznajemy, że macierz  $\rho(g)$  to macierz obrotu o kąt  $\frac{2\pi}{g}$ . Nad  $\mathbb{C}$  możemy zapisać  $\rho(g) = e^{\frac{2\pi i}{g}}$ .

2. Popatrzmy teraz na dwie reprezentacje znanej nam już grupy permutacji  $S_3$ . Pierwsza reprezentacja to działanie na  $\mathbb{R}^3$  przez permutowanie współrzędnych. Taka reprezentacja ma dwuwymiarową podprzestrzeń niezmienniczą:  $V = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ .



Zanim zdefiniujemy drugą reprezentację, przygotujemy pasującą nam przestrzeń liniową. Niech  $V$  będzie rzeczywistą przestrzenią wektorową z bazą  $\{e_{\sigma_1}, e_{\sigma_2}\}$  i symetryczną formą dwuliniową

$$B(e_{\sigma_i}, e_{\sigma_j}) = \begin{cases} 1 & i = j \\ \cos(\frac{\pi}{3}) & i \neq j \end{cases}.$$

Definiujemy reprezentację (nazywaną *reprezentacją Titsa*) na generatorach  $S_3$  jako  $\rho(\sigma_i)(v) = v - 2B(v, e_{\sigma_i})e_{\sigma_i}$ . Sprawdzenie poprawności oraz czy autorka nie pomyliła znaków zostaje pozostawione jako ćwiczenie dla czytelnika.

### Definicja 2.2: równoważność reprezentacji

Niech  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  i  $\rho' : G \rightarrow GL(V')$  będą dwoma reprezentacjami grupy  $G$ . Powiemy, że  $\rho$  i  $\rho'$  są **równoważne** (lub izomorficzne),  $\rho \approx \rho'$ , jeśli istnieje izomorfizm  $\varphi : V \rightarrow V'$  taki, że diagram

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & V' \\ \rho(g) \downarrow & & \downarrow \rho'(g) \\ V & \xrightarrow{\varphi} & V' \end{array}$$

komutuje dla wszystkich  $g$ .

### Przykład

$G$  - grp skończona,  $l^2(G) \ni f, (\rho(g)f)(h) = f(hg)$

wszystkie parami nieizomorficzne nieprzywiedlnie reprezentacje

$\{(\rho_1, V_1), \dots, (\rho_k, V_k)\} \quad G \pi : V_1^{\dim V_1} \oplus \dots \oplus V_k^{\dim V_k}$

wtedy  $\rho \simeq \pi$

Dowód zaczyna od pokazania, że  $k[G] \cong \oplus_n M_n(C)$

Dla ustalonej grupy  $G$  możemy rozważać kategorię jej reprezentacji liniowych. Obiektami będą wtedy pary  $(V, \rho)$  (zwykle jednak będziemy odwzorowanie i przestrzeń utożsamiać). Jako morfizmy między reprezentacjami zdefiniujemy **przeplatacze**, czyli liniowe odwzorowania spełniające diagram wyżej, ale niekoniecznie będące izomorfizmami. Dla  $\rho : G \rightarrow V, \rho' : G \rightarrow V'$  zbiór przeplataczy między nimi będziemy czasem



(zależnie od wybryków autorki) oznaczać  $\text{Hom}_G(\rho, \rho')$ , a czasami  $\text{Hom}_G(V, V')$ .

### 2.1.1 Reprezentacje nieprzywiedlnie

#### Definicja 2.3: reprezentacja nieprzywiedlnia

Niech  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  będzie reprezentacją liniową. Powiemy, że  $\rho$  jest **nieprzywiedlnia** (ang. irreducible), jeśli  $V$  nie zawiera żadnej niezmienniczej na działanie  $G$  przez  $\rho$  podprzestrzeni różnej od  $0$  i całego  $V$ .

Dla przypomnienia: podprzestrzeń  $W \subseteq V$  jest niezmiennicza na działanie  $G$ , jeśli dla każdego  $g \in G$  zachodzi  $gW \subseteq W$ .

#### Przykład

Reprezentacja  $S_3$  przez macierze permutacji nie jest nieprzywiedlnia na  $\mathbb{R}^3$ , ale jeśli ograniczymy tę reprezentację do podprzestrzeni  $V_0 = \{(x_1, x_2, x_3) : \sum x_i = 0\}$  to staje się ona nieprzywiedlnia.

Jak się okaże,  $S_3$  ma dokładnie 3 nieprzywiedlnie reprezentacje, ale o tym potem.

Założmy, że grupa  $G$  działa na przestrzeni wektorowej  $V$  z iloczynem skalarnym  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  w sposób zachowujący ten iloczyn. To znaczy, dla każdego  $g \in G$  oraz  $v, w \in V$  zachodzi  $\langle gv, gw \rangle = \langle v, w \rangle$ . W takiej sytuacji reprezentacja grupy  $G$  dana przez to działanie jest przywiedlnie wtedy i tylko wtedy gdy istnieje rozkład  $V = W \oplus W^\perp$  taki, że zarówno  $W$  jak i  $W^\perp$  są niezmiennicze na  $G$ .

Dla grup skończonych działających na przestrzeni  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  zawsze jesteśmy w stanie stworzyć iloczyn skalarny niezmienniczy na jej działanie:

$$\langle v, w \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \langle gv, gw \rangle.$$

W bardzo podobny sposób jesteśmy w stanie stworzyć niezmienniczy iloczyn skalarny na grupie zwartej (wystarczy wziąć do ręki miarę Haara  $G$  zamiast  $|G|$  i wyciąkować). Dla grup lokalnie zwartych jest to już nieco problematyczne, gdyż miara Haara całej grupy wcale nie musi być skończona, wystarczy popatrzeć na  $\mathbb{R}$ .

#### Lemat 2.4

Na nieprzywiedlniej reprezentacji  $V$  niezmienniczy iloczyn skalarny jest jedyny z dokładnością do skalowania.

**Dowód**

Ćwiczenie.

**Twierdzenie 2.5**

Jeśli  $G$  jest grupą skończoną (lub zwartą), to każda jej reprezentacja  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  jest sumą prostą reprezentacji nieprzywiedlnych.

**Dowód**

Udowodnimy twierdzenie wyżej przez indukcję względem  $\dim(V)$ .

Dla  $\dim(V) = 0$  wszystko jest jasne. Dla  $\dim(V) \geq 1$  sprawdzamy, czy istnieje podprzestrzeń  $W \subseteq V$  niezmiennicza na  $\rho$ . Jeśli nie istnieje, to  $\rho$  jest już nieprzywiedlna. W przeciwnym przypadku na mocy uwagi wyżej mamy rozkład  $V = W \oplus W^\perp$ . Ponieważ  $W$  jak i  $W^\perp$  są niezmiennicze na działanie  $G$ , możemy obciąć  $\rho$  do tych podprzestrzeni tak, że  $\rho = \rho|_W \oplus \rho|_{W^\perp}$ . Ponieważ  $\dim(W), \dim(W^\perp) < \dim(V)$  to znajdujemy rozkład  $\rho|_W$  oraz  $\rho|_{W^\perp}$  i łączymy je do rozkładu całego  $\rho$ .



Powstaje pytanie o unikalność rozkładu reprezentacji na reprezentacje nieprzywiedlne. Wystarczy wziąć reprezentację trywialną, czyli wszystkie elementy grupy działają przez macierz identycznościową. Taka reprezentacja rozkłada się w sumę 1-wymiarowych reprezentacji, a jak wiadomo na przestrzeni  $n$ -wymiarowej mamy nieskończenie wiele wyborów  $n$  liniowo niezależnych jej podprzestrzeni 1-wymiarowych.

**Twierdzenie 2.6**

Niech  $G$  będzie grupą skończoną, a  $\{(\rho_1, V_1), \dots, (\rho_k, V_k)\}$  wszystkimi jej nieizomorficznymi reprezentacjami nieprzywiedlnymi. Wtedy

$$|G| = \sum (\dim V_i)^2$$

**Dowód**

Do dowodu wrócimy w rozdziale 3.1. Opiera się on o fakt, że algebra grupowa jest



izomorficzna z sumą prostą algebra macierzowych (patrz twierdzenie ??).



### Definicja 2.7: reprezentacja regularna

**Lewa regularna reprezentacja**  $\lambda$  grupy  $G$  to reprezentacja na przestrzeni funkcji ciągłych,  $C^*(G)$ , zadana przez

$$\lambda(g)f(x) = f(g^{-1}x)$$

Mamy też **prawą regularną reprezentację**,  $\rho(g)f(x) = f(xg)$ .

### Lemat 2.8

Niech  $L : V \rightarrow W$  będzie dowolnym przekształceniem liniowym, a  $\rho_1, \rho_2$  niech będą dwie reprezentacje  $G$ . Wówczas odwzorowanie  $A_G(L) : V \rightarrow W$  dane wzorem

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_1(g)^{-1} L \rho_2(g)$$

jest przeplataczem  $\rho_2$  i  $\rho_1$ .

### Dowód

Mamy pokazać, że dla każdego  $g \in G$  zachodzi

$$A_G(L) \rho_2(g) = \rho_1(g) A_G(L).$$

Rozpisujemy z definicji i dostajemy

$$\begin{aligned} |G| A_G(L) \rho_2(g) &= \sum_{h \in G} \rho_1(h)^{-1} L \rho_2(hg) = \\ &= \sum_{h \in G} \rho_1(h^{-1}) L \rho_2(hg) = \\ &= \sum_{v \in G} \rho_1(gv^{-1}) L \rho_2(v) = \\ &= \rho_1(g) \sum_{v \in G} \rho_1(v^{-1}) L \rho_2(v) = |G| \rho_1(g) A_G(L) \end{aligned}$$





## 2.1.2 Charakter

### Definicja 2.9: charakter

Niech  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  będzie reprezentacją grupy  $G$  nad ciałem  $K$ . Funkcję  $\chi : G \rightarrow K$  daną przez  $\chi(g) = \text{Tr}(\rho(g))$  nazywamy **charakterem reprezentacji  $\rho$** .

Innymi słowy: charakter przypisuje reprezentacji sumę jej wartości własnych.

Na tę chwilę będą interesować nas unitarne reprezentacje grup skończonych, czyli homomorfizmy  $G \rightarrow U(\mathcal{H})$ , gdzie  $U(\mathcal{H})$  to grupa unitarnych przekształceń przestrzeni Hilberta  $\mathcal{H}$ . Do ciekawszego przypadku unitarnych reprezentacji grup zwartych przejdziemy w rozdziale 3.

### Fakt 2.10

Jeśli  $\chi$  jest charakterem  $n$ -wymiarowej reprezentacji to

- $\chi(1) = n$
- $\chi(s^{-1}) = \chi(s)^*$  (gdy reprezentacja jest unitarna)
- $\chi(sts^{-1}) = \chi(s)$

### Lemat 2.11: Schura

Niech  $\rho_i : G \rightarrow GL(V_i)$ ,  $i = 1, 2$  będą dwoma nieprzywiedlnymi reprezentacjami grupy  $G$ . Niech  $f : V_1 \rightarrow V_2$  będzie przeplataczem  $\rho_1$  i  $\rho_2$ . Wtedy

1. jeśli  $\rho_1$  nie jest izomorficzne z  $\rho_2$  to  $f = 0$ ,
2. jeśli  $V_1 = V_2$  oraz  $\rho_1 = \rho_2$  to  $f$  jest wielokrotnością identyczności.

### Dowód

1. Rozważmy  $x \in \ker f$ , wtedy  $0 = \rho_2 f x = f \rho_1 x$ , czyli  $\rho_1 x \in \ker f$ , a więc  $\ker f$  jest niezmiennicza na  $\rho_1$ . W takim razie  $\ker f = V_1$  lub  $\ker f = 0$ . Pierwszy przypadek jest przez nas pożądanym, więc przyjrzymy się drugiemu. Jeśli  $\ker f = 0$ , to  $\text{im } f$  jest niezmiennicze na działaniu  $\rho_2$  ( $f \rho_1 x = \rho_2 f x$ ). W takim razie  $\text{im } f = V_2$  lub  $\text{im } f = 0$ . Skoro  $\ker f = 0$ , to musowo  $\text{im } f = V_2$ , a więc  $f \neq 0$  musiałoby być izomorfizmem.
2. Skoro pracujemy nad  $\mathbb{C}$ , to  $f$  posiada co najmniej jedną wartość własną  $\lambda$ . Funkcja  $f' = f - \lambda$  nie jest izomorfizmem, ale nadal jest przeplataczem  $\rho$  z  $\rho$ , więc na mocy punktu pierwszego  $f' = 0$ .







Na przestrzeni zespolonych funkcji ze skończonej grupy  $G$  możemy określić iloczyn skalarny wzorem

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g) \psi(g)^*$$

W takim razie mając dwie unitarne reprezentacje  $G$  jesteśmy w stanie

- policzyć normę charakteru tej reprezentacji,
- sprawdzić, czy są one ortogonalne licząc iloczyn skalarny ich charakterów.

### Lemat 2.12

Reprezentacja  $V$  o charakterze  $\chi$  jest nieprzywiedlnia  $\iff \langle \chi, \chi \rangle = 1$

#### Dowód

Niech  $\rho$  będzie nieprzywiedlną reprezentacją  $G$  działającą przez macierze  $(a_{ij})(g)$ . Wówczas  $\chi = \sum a_{ii}(g)$  oraz

$$\langle \chi, \chi \rangle = \sum_{i,j} \langle a_{ii}(g), a_{jj}(g) \rangle = \sum_{i,j} a_{ii}(g) \overline{a_{jj}(g)} = \sum_{i,j} a_{ii}(g) a_{jj}(g^{-1}) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$



### Lemat 2.13

Nieprzywiedlnie nieizomorficzne reprezentacje mają ortogonalne charaktery.

#### Dowód

Niech  $\rho_1, \rho_2$  będą dwiema nieprzywiedlnymi reprezentacjami, a  $\chi_1, \chi_2$  ich charakterami.



Z tych dwóch lematów wynika, że charaktery reprezentacji nieprzywiedlnych tworzą bazę ortogonalną przestrzeni ciągłych funkcji  $G \rightarrow U(1)$ .

**Twierdzenie 2.14**

Niech  $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_n$  będzie rozkładem reprezentacji  $G$  o charakterze  $\varphi$  na nieprzywiedlnie podreprezentacje.

Jeśli  $W$  jest nieprzywiedlną reprezentacją  $G$  różną od  $V$  z charakterem  $\chi$ , to liczba  $W_i$  które są z  $W$  izomorficzne wynosi  $\langle \chi, \varphi \rangle$ .

**Dowód**

Ponieważ  $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_n$ , to jeśli przez  $\chi_i$  oznaczymy charakter  $W_i$  mamy

$$\varphi = \chi_1 + \dots + \chi_n.$$

Z lematu Schura wiemy, że  $W$  jest albo izomorficzne do  $W_i$ , wtedy  $\langle \chi, \chi_i \rangle = 1$ , albo ich charaktery są ortogonalne. Czyli

$$\langle \varphi, \chi \rangle = \langle \sum \chi_i, \chi \rangle = \sum \langle \chi_i, \chi \rangle$$

jest szukaną wartością.

**2.1.3 Produkt tensorowy reprezentacji**

Każdy zna i kocha produkt prosty dwóch przestrzeni wektorowych  $V \oplus V'$ , gdzie dodawanie i mnożenie przez skalary odbywa się po współrzędnych.

**Definicja 2.15: produkt tensorowy**

Produkt tensorowy przestrzeni  $A$  i  $B$  to jedyna przestrzeń wektorowa  $A \otimes B$  taka, że każde dwuliniowe odwzorowanie  $A \oplus B \rightarrow C$  faktoryzuje się przez  $A \otimes B$ . To znaczy komutuje diagram

$$\begin{array}{ccc} A \oplus B & \longrightarrow & A \otimes B \\ & \searrow & \downarrow \\ & & C \end{array}$$

gdzie strzałka  $A \oplus B \rightarrow A \otimes B$  to dwuliniowe "mnożenie"  $(a, b) \mapsto a \otimes b$ .

Tak się składa, że jeśli  $V$  ma bazę  $\{v_i\}_{i \leq n}$ , a  $W - \{w_j\}_{j \leq m}$ , to ich iloczyn tensorowy  $V \otimes W$  ma bazę  $\{v_i \otimes w_j\}_{i \leq n, j \leq m}$ .



## Przykłady

1.  $\mathbb{R} \otimes \mathbb{R} \cong \mathbb{R}$  jako przestrzeń wektorowa nad  $\mathbb{R}$ :

$$(x, y) = (x \cdot 1, y \cdot 1) \mapsto (x \cdot 1) \otimes (y \cdot 1) = xy(1 \otimes 1).$$

2. Ogólniej: jeśli  $V$  jest przestrzenią liniową nad ciałem  $K$ , to  $V \otimes_K K \cong V$ .
3. Dla trzech przestrzeni liniowych  $V, V', W$  mamy  $(V \oplus V') \otimes W \cong (V \otimes W) \oplus (V' \otimes W)$  - zupełnie jak mnożenie i dodawanie
4.  $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{C}^2$

Jeśli  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  i  $\rho' : G \rightarrow GL(V')$  są reprezentacjami  $G$ , to możemy zdefiniować reprezentację (przypomnijmy, że reprezentacja grupy to po prostu jej działanie na przestrzeni liniowej)  $G$  na  $V \otimes V'$  w następujący sposób:

$$(\rho \otimes \rho')(g)(v \otimes v') = g(v \otimes v') := gv \otimes gv' = \rho(g)v \otimes \rho'(g)v'.$$

Produkt tensorowy bardzo przypomina mnożenie liczb, ale nie do końca. Jeśli rozważamy  $v \otimes w \in V \otimes V$ , to bardzo rzadko  $v \otimes w = w \otimes v$ . Czasami jednak przemienność mnożenia wektorów byłaby przydatna - stąd definiujemy tensory symetryczne w którym relacja ta zachodzi zawsze.

### Definicja 2.16: produkt symetryczny

Dla przestrzeni wektorowej  $V$  definiujemy jej produkt symetryczny jako

$$S^2(V) := V \otimes V / \langle v \otimes w - w \otimes v \rangle.$$

To znaczy produkujemy odwzorowanie  $V \otimes V \rightarrow V \otimes V$  posyłające  $v \otimes w \rightarrow w \otimes v$  i wydzielimy przez jego jądro. Wtedy  $v \otimes w = w \otimes v$ .

Definicję tę można uogólnić:  $n$ -ty produkt symetryczny  $V$  to

$$S^n(V) := V^{\otimes n} / \langle v_1 \otimes \dots \otimes v_i \otimes v_{i+1} \otimes \dots \otimes v_n - v_1 \otimes \dots \otimes v_{i+1} \otimes v_i \otimes \dots \otimes v_n \rangle.$$

Tak jak istnieją macierze symetryczne i antysymetryczne, hermitowskie i antyhermitowskie, symetryczny produkt tensorowy też ma swojego kuzyna spod ciemnej gwiazdy, nazywanego się **produktem alternującym**.



### Definicja 2.17: produkt alternujący

Dla przestrzeni wektorowej  $V$  definiujemy jej produkt alternujący (potęgą zewnętrzną) jako

$$\Lambda^2(V) := V \otimes V / \langle v \otimes w + w \otimes v \rangle.$$

To znaczy produkujemy odwzorowanie  $V \otimes V \rightarrow V \otimes V$  posyłające  $v \otimes w \rightarrow -w \otimes v$  i wydzielimy przez jego jądro. Wtedy w ilorazie  $v \otimes w = -w \otimes v$ .

Definicję tę można uogólnić:  $n$ -ty produkt alternujący  $V$  to

$$\Lambda^n(V) := V^{\otimes n} / \langle v_1 \otimes \dots \otimes v_i \otimes v_{i+1} \otimes \dots \otimes v_n + v_1 \otimes \dots \otimes v_{i+1} \otimes v_i \otimes \dots \otimes v_n \rangle.$$

Jak się okazuje, symetria i antysymetria sumują się do całości, tzn.

$$V \otimes V \cong S^2(V) \oplus \Lambda^2(V)$$

przez operację symetryzacji i antysymetryzacji (?). Pierwsza z dowolnego tensora robi tensorek symetryczny

$$v \otimes w \mapsto \frac{1}{2}(v \otimes w + w \otimes v)$$

druga z dowolnego tensora robi tensor antysymetryczny

$$v \otimes w \mapsto \frac{1}{2}(v \otimes w - w \otimes v).$$

Sumując obie dostajemy  $v \otimes w$  z powrotem.

#### 2.1.4 Tabelki charakterów

Jak już zauważyliśmy, charaktery reprezentacji nieprzywiedlnych są ortogonalne. Co więcej, każda reprezentacja sprowadza się do jej nieprzywiedlnych składników. Sensowne jest przedstawienie informacji o jej nieprzywiedlnych reprezentacjach w jakiś zwięzły sposób. Na pomoc przychodzą **tabelki charakterów**, których

- wiersze odpowiadają reprezentacjom (w wersji podstawowej tylko nieprzywiedlnym),
- kolumny to klasy sprzężoności elementów grupy  $G$ ,
- komórki zawierają wartość charakteru reprezentacji z tego wiersza na dowolnym elemencie klasy sprzężoności z tej kolumny.

Dlaczego klasy sprzężoności a nie elementy? Proste: jeśli  $x = g^{-1}yg$  to  $\chi(x) = \chi(g^{-1}yg) = \chi(g^{-1})\chi(y)\chi(g) = \chi(y)$ .

**Uwaga 2.18**

Nieizomorficznych nieprzywiedlnych reprezentacji jest nie więcej niż klas sprzężoności elementów grupy  $G$ .

Popatrzmy na przykład, który dawno temu był ćwiczeniem.

**Przykład**

Niech  $V = \mathbb{C}^3$  i rozważmy reprezentacje grupy  $S_3$  przez permutację współrzędnych. Jakie nieprzywiedlnie składniki  $i$  z jakimi krotnościami pojawią się w reprezentacji grupy  $S_3$  na  $\text{Hom}(V^{\otimes 3}, \wedge^2 V)$ .

W grupie  $S_3$  mamy trzy klasy sprzężoności:

1. identyczność,
2. transpozycje (w sztukach 3),
3. cykle długości 3 (w sztukach 2).

Jak się później (potencjalnie) porządnie dowiemy, nieredukowalnych reprezentacji  $S_3$  mamy dokładnie 3 sztuki:

1. trywialna,
2. znak,
3. permutacja współrzędnych obcięta do podprzestrzeni gdzie suma współrzędnych wynosi 0 ( $\sum = 0$ ).

W podstawowej wersji dostajemy więc tabelkę

|            | id | $(a\ b) \times 3$ | $(a\ b\ c) \times 2$ |
|------------|----|-------------------|----------------------|
| trywialna  | 1  | 1                 | 1                    |
| znak       | 1  | -1                | 1                    |
| $\sum = 0$ | 2  | 0                 | -1                   |

Jedyna kontrowersja może powstać z ostatnim wierszem, czyli  $\sum = 0$ . Oczywiście działamy na 2-wymiarowej przestrzeni, czyli ślad macierzy identyczności wynosi 2. Transpozycja  $(1\ 2)$  działa macierzą  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ , której ślad jest zero. Cykl

$(1\ 2\ 3)$  to z kolei macierz  $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ .

Ale chwila, chwila - te wiersze nie są ortogonalnymi wektorami, bo przecież  $\langle (1, 1, 1), (1, -1, 1) \rangle = 1$ . Błędem jest zapominanie o tym, że w pełnej wersji tabelki powinniśmy widzieć 3 różne kolumny dla 3 różnych transpozycji, a kolumna dla 3-cyklu powinna pojawić się z wagą 2. Czyli tak naprawdę mamy  $1 \cdot 1 + 3 \cdot (-1 \cdot$



$$1) + 2 \cdot (1 \cdot 1) = 1 - 3 + 2 = 0 \text{ 🐱}.$$

Teraz potrzebujemy wyjść poza podstawową definicję tabelki charakterów i policzyć coś dla reprezentacji które nieprzywiedlnie nie są, czyli

- $V = \mathbb{C}^3$  przez permutacje współrzędnych  
Charakter tej reprezentacji jest prosty do wyliczenia, bo w  $id$  mamy 3, w transpozycjach mamy 1 i 0 w cyklu długości 3.
- $V^{\otimes 3}$   
Reprezentacja  $V \otimes V \otimes V$  ma wymiar  $3^3 = 27$ , czyli mamy pierwszą wartość kolejnego wiersza. Grupa  $S_3$  działa na  $V^{\otimes 3}$  przez  $g(v \otimes w \otimes u) = (gv) \otimes (gw) \otimes (gu)$ . Tak się składa, że jeśli mamy macierze  $A$  i  $B$ , to  $tr(A \otimes B) = tr(A) \cdot tr(B)$ . Czyli ten wiersz to będzie podniesienie poprzedniego do potęgi 3 - zgadza się z wymiarem który już obliczyliśmy.
- $\wedge^2 V$   
Teraz wymiar to  $\binom{3}{2} = 3$ . Baza przestrzeni  $\wedge^2 V$  to  $e_1 \wedge e_2$ ,  $e_1 \wedge e_3$  i  $e_2 \wedge e_3$ . Zastanówmy się wpierw co robi transpozycja  $(1\ 2)$  z każdym z tych wektorów

$$e_1 \wedge e_2 \mapsto e_2 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_2$$

$$e_1 \wedge e_3 \mapsto e_2 \wedge e_3$$

$$e_2 \wedge e_3 \mapsto e_1 \wedge e_3$$

czyli ślad wychodzi  $-1$ . To teraz zajmijmy się cyklem  $(1\ 2\ 3)$

$$e_1 \wedge e_2 \mapsto e_2 \wedge e_3$$

$$e_1 \wedge e_3 \mapsto e_2 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_2$$

$$e_2 \wedge e_3 \mapsto e_3 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_3$$

czyli cyk ślad jest 0.

Alternatywnie można skorzystać z faktu, że jeśli  $\chi$  jest charakterem reprezentacji  $V$  to  $g \mapsto \frac{1}{2}(\chi^2(g) - \chi(g^2))$  jest charakterem reprezentacji  $V \wedge V$ . Dlaczego? Bo jeśli  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  to wartości własne  $g$  na  $V$ , to  $\lambda_i \lambda_j$ ,  $i \neq j$ , są wartościami własnymi  $g$  na  $V \wedge V$  (wystarczy wziąć  $v_i$  że  $gv_i = \lambda_i v_i$  i rozpisać).  $\chi(g) = \sum \lambda_i$ , więc  $\chi(g)^2 = \sum \lambda_i^2 + 2 \sum \lambda_i \lambda_j$ , ale  $\sum \lambda_i^2 = \chi(g^2)$ , a  $\sum \lambda_i \lambda_j$  to ślad  $g$  na  $V \wedge V$ .

- $\text{Hom}(V^{\otimes 3}, \wedge^2 V) \cong (V^{\otimes 3})^* \otimes \wedge^2 V$   
Tutaj mówimy, że charakter  $(V^{\otimes 3})^*$  ma taki sam charakter co  $V^{\otimes 3}$  i korzystamy z  $tr(A \otimes B) = tr(A)tr(B)$



Dostajemy więc tabelkę

|                                            | id       | $(a\ b) \times 3$ | $(a\ b\ c) \times 2$ |
|--------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------|
| $V$                                        | 3        | 1                 | 0                    |
| $V \otimes V \otimes V$                    | $3^3=27$ | $1^3=1$           | $0^3=0$              |
| $\bigwedge^2 V$                            | 3        | -1                | 0                    |
| $\text{Hom}(V^{\otimes 3}, \bigwedge^2 V)$ | 81       | -1                | 0                    |

Pozostaje przypomnieć twierdzenie 2.14 i policzyć iloczyn skalarny ostatniego wiersza z wierszami każdej nieredukowalnej reprezentacji.

$$\langle \text{trywialna}, \text{Hom}(V^{\otimes 3}, \bigwedge^2 V) \rangle = \frac{1}{6} [1 \cdot 81 + 3 \cdot (1 \cdot (-1)) + 2 \cdot (0 \cdot 1)] = \frac{78}{6} = 13$$

$$\langle \text{znak}, \text{Hom}(V^{\otimes 3}, \bigwedge^2 V) \rangle = \frac{1}{6} [1 \cdot 81 + 3 \cdot (-1 \cdot (-1)) + 2 \cdot (1 \cdot 0)] = \frac{84}{6} = 14$$

$$\langle \sum = 0, \text{Hom}(V^{\otimes 3}, \bigwedge^2 V) \rangle = \frac{1}{6} [2 \cdot 81 + 3 \cdot (-1 \cdot 0) + 2 \cdot (-1 \cdot 0)] = \frac{162}{6} = 27$$

Sprawdzając czy się wymiary zgadzają upewniamy się, że nie było błędu rachunkowego:

$$\dim(\text{Hom}(V^{\otimes 3}, \bigwedge^2 V)) = 81$$

a suma wymiarów z rozkładu wyżej wyszłaby  $13 + 14 + 2 \cdot 27 = 27 + 2 \cdot 27 = 3 \cdot 27 = 81$ .

## 2.2 Miara Haara

Oryginalna praca w której Haar dowodzi istnienie lewo-niezmienniczej miary jest konstruktywna, ale my, ku smutkowi wykładowcy, podamy dowód bez liczenia.

### Definicja 2.19

Niech  $G$  będzie grupą topologiczną lokalnie zwartą. Miara Haara  $\mu$  na  $G$  to niezerowa miara Radona która jest lewo niezmiennicza, tj.  $\mu(gE) = \mu(E)$  dla każdego  $g \in G$  oraz dla każdego  $E$  borelowskiego.

Dla grup, które nie są lokalnie zwarte możemy definiować miary Gaussa.

**Lemat 2.20**

Jeśli  $\mu$  jest lewo-niezmienniczą miarą Haara na  $G$  to  $\tilde{\mu}(E) = \mu(E^{-1})$  jest prawo-niezmienniczą miarą Haara na  $G$ .

**Dowód**

$$\tilde{\mu}(Eg) = \mu(g^{-1}E^{-1}) = \mu(E^{-1}) = \tilde{\mu}(E)$$

**Twierdzenie 2.21**

Na lokalnie zwartej grupie istnieje jedyna z dokładnością do stałych lewo-niezmiennicza miara.

Pierwsze dowody istnienia miary Haara były dla grup ośrodkowych i my się do tych grup ograniczymy.

**Dowód**

Pominiemy dokładny dowód istnienia miary Haara. Idea polega na pokazaniu, że

- przestrzeń funkcji nieujemnych o zwartym nośniku,  $C_c^+(G)$ , jest lokalnie wypukła,
- lokalnie zwarta grupa  $G$  działa na niej przez operatory liniowe przez lewe przesunięcia, tzn.  $(gf)(h) = f(g^{-1}h)$ ,
- istnieje zwarty zbiór  $K \subseteq C_c^+(G)$  zachowywany przez działanie  $G$

a następnie skorzystaniu z twierdzenia Kakutani, podanego niżej.

**Twierdzenie 2.22: Kakutani**

Niech  $K \subseteq E$  będzie zwartym podzbiorem przestrzeni lokalnie wypukłej, czyli każdy otwarty podzbiór zawiera mniejszy otwarty podzbiór wypukły. Jeśli  $G$  działa na  $E$  przez operatory liniowe tak, że  $gK \subseteq K$  dla wszystkich  $g \in G$  to istnieje punkt  $k_0 \in K$  taki, że  $gk_0 = k_0$  dla wszystkich  $g \in G$ .

W ten sposób dostajemy funkcję  $\mu$  będącą fix punktem działania  $G$ . Pozostaje pokazać, że jest ona jedyna z dokładnością do skalowania, co jest ćwiczeniem. Podążając następującą ścieżką dojdziemy do jedności miary Haara:





1. dla każdego zwartego, symetrycznego  $1 \in \alpha \subseteq G$  istnieje  $\psi_\alpha$  nieujemna,  $\text{supp}(\psi_\alpha) = \alpha$  taka, że  $\int \psi_\alpha(x) d\mu(x) = 1$
2. dla każdego  $f \in C_c(G)$  ciąg  $(f * \psi_\alpha)(y) = \int f(x) \psi_\alpha(x^{-1}y) d\mu(x)$  zbiega jednostajnie do  $f$ .
- 3.

$$\begin{aligned} \int f(y) d\nu(y) &= \lim_{\alpha} \int \int f(x) \psi_\alpha(x^{-1}y) d\mu(x) d\nu(y) = \\ &= \int f(x) \lim_{\alpha} \int \psi_\alpha(x^{-1}y) d\nu(y) d\mu(x) = c \cdot \int f(y) d\mu(y) \end{aligned}$$



### 2.2.1 Funkcja modularna

#### Definicja 2.23: funkcja modularna

Odwzorowanie  $\Delta : G \rightarrow \mathbb{R}^+$  zdefiniowana jako  $\Delta(g)\mu = (R_g)_*\mu$ , gdzie  $R_g$  to prawe przesunięcie.

O funkcji modularnej można myśleć jak o stosunku między prawą a lewo-niezmienniczą miarą Haara.

#### Lemat 2.24

Funkcja modularna jest ciągłym homomorfizmem grupy  $G$  w  $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ .

#### Przykład

Rozważmy grupę przekształceń afinicznych prostej  $\mathbb{R}$ , czyli przekształceń  $x \mapsto ax + b$ . Elementy można rozważać jako macierze

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**Lemat 2.25**

Grupa  $G$  ma obustronnie niezmiennicza miarę Haara wtedy i tylko wtedy gdy  $\Delta \equiv 1$ .

**Definicja 2.26: grupa unimodularna**

Jeśli  $\Delta \equiv 1$  na grupie  $G$  to  $G$  nazywa się **unimodularną**.

**Przykłady**

1. Oczywiście, grupy abelowe są zawsze unimodularne.
2. Na grupach skończonych miara Haara, lewa jak i prawa, jest miarą liczącą. Stąd grupy skończone są unimodularne.
3. Całkowite liczby  $p$ -addyczne są grupa unimodularną, która nie jest ani zwarta ani lokalnie zwarta.

**Lemat 2.27**

Grupy zwarte są zawsze unimodularne.

## 3. Reprezentacje unitarne

Do tej pory zajmowaliśmy się reprezentacjami liniowymi, czyli elementom grupy przypisywaliśmy przekształcenia liniowe. Mając przestrzeń Hilberta  $\mathcal{H}$  możemy być konkretniejsi - możemy wymagać, żeby elementy grupy działały przez przekształcenia nie tylko liniowe, ale i unitarne.

### Definicja 3.1: reprezentacja unitarna

Niech  $G$  będzie grupą,  $\mathcal{H}$  przestrzenią Hilberta, a  $U(\mathcal{H})$  grupą przekształceń unitarnych (czyli  $T^* = T^{-1}$ ) na  $\mathcal{H}$ . Wówczas homomorfizm  $\pi : G \rightarrow U(\mathcal{H})$  nazwiemy **reprezentacją unitarną** grupy  $G$ .

Po co ograniczać się do przekształceń unitarnych? Dopełnienie ortogonalne podprzestrzeni niezmienniczej na działanie grupy  $G$  jest również podprzestrzenią niezmienniczą. Otwierają one też puszkę Pandory jaką jest analiza harmoniczna.

### 3.1 Algebra grupowa

Aka algebra Frobeniusa.

W tym fragmencie  $G$  jest grupą zwartą, a nawet skończoną.

### Definicja 3.2: algebra grupowa

**Algebra grupowa** grupy  $G$  nad ciałem  $K$  (u nas  $K = \mathbb{C}$ ), oznaczana  $K[G]$ , to  $K$ -moduł generowany przez elementy  $G$ .

Po ludzku:  $K[G]$  zawiera formalne kombinacje liniowe elementów  $G$  o współczynnikach z  $K$ .

Jeszcze bardziej po ludzku:  $K[G]$  to funkcje  $f : G \rightarrow K$  o skończonym nośniku (będziemy czasem  $f : G \rightarrow K$  utożsamiać z  $\sum_{g \in G} f(g)g$ ). Ten opis ma tę zaletę, że od razu zadaje mnożenie na  $K[G]$  jako splot funkcji.

Niech teraz  $K = \mathbb{C}$ . Na  $\mathbb{C}[G]$  zadajemy inwolucję wzorem

$$f^*(g) = \overline{f(g^{-1})}.$$



### 3.1.1 Sploty - mnożenie w algebrze grupowej

#### Definicja 3.3: splot funkcji

Niech  $f, g : G \rightarrow \mathbb{C}$  będzie elementem  $\mathbb{C}[G]$ , a  $\mu$  niech będzie miarą Haara na  $G$ . Wtedy splot  $f * g$  definiujemy jako

$$(f * g)(y) = \int f(yx^{-1})g(x)d\mu(x).$$

Zauważmy, że bazą  $\mathbb{C}[G]$  są delty Diraca,  $\delta_g$ . Ich splot zgadza się ze zwykłym mnożeniem elementów, tzn.  $\delta_g * \delta_h = \delta_{gh}$ .

$$(\delta_g * \delta_h)(y) = \int \delta_g(yx^{-1})\delta_h(x)d\mu(x) = \int_{\{h\}} \delta_g(yx^{-1})d\mu(x) = \delta_g(yh^{-1}) = \delta_{gh}(y).$$

Jeśli patrzymy na  $\mathbb{C}[G]$  jako zbiór funkcji  $G \rightarrow \mathbb{C}$  o skończonym nośniku, to splot funkcji jest mnożeniem jej elementów i na mocy uwagi wyżej zgadza się z innymi definicjami  $\mathbb{C}[G]$ .

#### Twierdzenie 3.4

Dla  $G$  skończonych mamy  $L^1(G) = \mathbb{C}[G]$ . Co więcej,  $\mathbb{C}[G]$  z dodawaniem punktowym, mnożeniem splotowym i inwolucją  $f^*(g) = \overline{f(g^{-1})}$  jest algebrą Banacha (z jedyneką!).

#### Uwaga 3.5

Jeśli  $G$  jest grupą zwartą nieskończoną, to  $L^1(G)$  z mnożeniem splotowym nie jest grupą, bo nie zawiera elementu neutralnego.

#### Dowód

Gdyby istniała funkcja  $e \in L^1(G)$  taka, że dla każdej innej  $f \in L^1(G)$   $f * e = f$ , to musiałaby ona spełniać

$$f(x) = (f * e)(x) = \int_G f(y)e(y^{-1}x)dy = \int_G f(xz^{-1})e(z)dz$$

Niech  $V = V^{-1}$  będzie symetrycznym otoczeniem  $1 \in G$ . Wtedy dla  $f = \chi_V$  funkcji charakterystycznej  $V$  mamy

$$1 = \chi_V(1) = (\chi_V * e)(1) = \int_G \chi_V(z^{-1})e(z)dz = \int_V e(z)dz$$



czyli  $\int_V e(z) dz = 1$  dla dowolnego symetrycznego  $V$ . Co się dzieje z tą całką gdy  $\mu(V) \rightarrow 0$ ? Generalnie całka po zbiorze miary zero powinna być zerem, więc dostajemy sprzeczność.



Nie jest jednak tak źle - mimo że prawdziwy element neutralny w  $L^1(G)$  nie istnieje to możemy wyprodukować coś bardzo blisko bycia jędyką na splot.

### Przykład

Rozważmy grupę  $S^1$ , czyli liczby zespolone o module 1 z mnożeniem. Dla  $0 \leq r < 1$  zdefiniujemy odwzorowanie

$$P_r(\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{in\theta} = \frac{1 - r^2}{|1 - re^{i\theta}|^2} \geq 0.$$

Weźmy teraz  $f \in L^1(S^1)$ , wówczas zachodzi

$$\|P_r * f - f\|_{L^1} \xrightarrow{r \rightarrow 1} 0,$$

czyli  $P_r * f$  zgadza się z  $f$  prawie wszędy dla dowolnego  $f \in L^1(S^1)$ . Funkcję  $P_r$  tak zdefiniowaną nazywamy **jądrem Poissona**.

### 3.1.2 Reprezentacje grupy a algebra grupowa

W tej sekcji będziemy chcieli zrozumieć jak algebra grupowa  $\mathbb{C}[G]$  pomaga w badaniu grupy  $G$  i jej reprezentacji.

#### Lemat 3.6

Niech  $\mathbb{C}_{\text{class}}[G]$  oznacza podzbiór  $\mathbb{C}[G]$  złożony z funkcji które są stałe na klasach sprzężoności  $G$ . Zbiór ten jest podalgebrą  $\mathbb{C}[G]$ .

#### Dowód

Ćwiczenie.





Dla reprezentacji  $\rho$  na  $V$  możemy zdefiniować odwzorowanie  $\rho : \mathbb{C}[G] \rightarrow \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$  w następujący sposób

$$\rho(f) = \sum_{g \in G} f(g) \rho(g).$$

Łatwo sprawdzić że jest to homomorfizm algebr. Co więcej, jeśli  $f \in \mathbb{C}_{\text{class}}[G]$  to  $\rho(f)$  jest przeplataczem  $\rho$  (tzn.  $\rho(f) \in \text{End}_G(V)$ ).

### Lemat 3.7

Każda reprezentacja  $\rho$  algebry  $\mathbb{C}[G]$  traktowanej jako grupa z mnożeniem zadaje reprezentację  $\pi(g) = \rho(\delta_g)$  grupy  $G$ .

Na  $\mathbb{C}[G]$  możemy zdefiniować w bardzo prosty (i znany nam już) sposób iloczyn skalarny:

$$\langle f, h \rangle = \sum_{g \in G} f(g) \overline{h(g)}.$$

### Twierdzenie 3.8

Charaktery nieprzywiedlnych reprezentacji  $G$  tworzą ortonormalną bazę  $\mathbb{C}_{\text{class}}[G]$ .

### Twierdzenie 3.9

Niech  $\{(\rho_i, W_i)\}$  będzie zbiorem wszystkich nieprzywiedlnych reprezentacji  $G$ . Wtedy

$$\mathbb{C}[G] \ni f \mapsto \oplus \rho_i(f) \in \bigoplus \text{End}_{\mathbb{C}}(W_i)$$

jest izomorfizmem algebr.

Innymi słowy, algebra grupowa jest izomorficzna z sumą prostą algebr macierzowych  $\dim(W_i) \times \dim(W_i)$ .

### Dowód

Dowód zrobimy w dwóch krokach: najpierw pokażemy że

$$\dim(\mathbb{C}[G]) = \sum \dim(W_i)^2$$

a potem pokażemy że odwzorowanie z tezy twierdzenia jest injektywne.



**wymiar:** dla  $\rho_i$  niech  $e_1, \dots, e_{\dim(W_i)}$  będzie bazą  $W_i$ . Rozważmy współczynniki macier-zowe, czyli funkcje  $a_{ij} : G \rightarrow \mathbb{C}$  zdefiniowane jako

$$a_{ij}(g) = \langle \rho_i(g)e_i, e_j \rangle.$$

**iniektywność:** gdyby istniało  $f \in \mathbb{C}[G]$  takie, że  $f \mapsto 0$ , to dla każdej nieprzywiedlniej  $\rho_i$  musi zachodzić  $\rho_i(f) = 0$ . W szczególności dla lewej reprezentacji regularnej, która jest wierna (iniektywna), musi zachodzić  $\lambda(f) = 0$ .



### Twierdzenie 3.10

Niech  $G$  będzie grupą zwartą, a  $\pi$  będzie jej unitarną, nieprzywiedlną reprezentacją. Wówczas  $\pi$  jest podreprezentacją lewej regularnej reprezentacji grupy  $G$  z krotnością  $\dim(\pi)$ .

#### Dowód

Oznaczmy lewą regularną reprezentację  $G$  przez  $\lambda_G$ . Wówczas jej charakter to

$$\chi_{\lambda_G}(g) = \begin{cases} |G| & g = 1 \\ 0 & g \neq 1 \end{cases}.$$

Z kolei na mocy twierdzenia ?? wiemy, że

$$|G| = \sum \dim(\pi)^2,$$

wystarczy uczciwie policzyć  $\langle \lambda_G, \pi \rangle$



## 3.2 Pierwiastek operatora dodatniego

Powiemy, że operator  $A$  jest dodatni, jeśli  $A$  jest samosprężony oraz dla każdego  $\xi \in \mathcal{H}$  zachodzi  $\langle A\xi, \xi \rangle \geq 0$ . Przestrzeń operatorów dodatnich na przestrzeni Hilberta  $\mathcal{H}$  oznaczmy  $B(\mathcal{H})^+$ .

Zauważmy, że pracując na zespolonej przestrzeni Hilberta warunek  $A^* = A$  wynika  $\langle A\xi, \xi \rangle \geq 0$  dzięki tożsamości polaryzacyjnej.



### Twierdzenie 3.11: pierwiastek operatora dodatniego

Niech  $A$  będzie operatorem dodatnim, wówczas istnieje dokładnie jeden operator dodatni  $S$  taki, że  $S^2 = A$ . Nazwiemy go wówczas  $S = \sqrt{A}$ .

Co więcej, jeśli  $[B, A] = BA - AB = 0$ , to  $[B, \sqrt{A}] = 0$ , bo

$$\sqrt{A}[B, \sqrt{A}] = \sqrt{A}B\sqrt{A} - AB$$

$$[B, \sqrt{A}]\sqrt{A} = BA - \sqrt{A}B\sqrt{A}$$

dodając obustronnie dostajemy

$$\sqrt{A}[B, \sqrt{A}] + [B, \sqrt{A}]\sqrt{A} = BA - AB = 0.$$

Biorąc  $v \in \mathcal{H}$  wektor własny  $\sqrt{A}$  dla wartości własnej  $a$  dostajemy

$$CDv = -DCv = -D(av) = -aDv$$

czyli  $-a$  musiałby być wartością własną  $C$  dla wektora  $Dv$ , ale  $C$  jest dodatnio określony, co daje sprzeczność.

### Dowód

Zaczynamy od istnienia pierwiastka z  $A$ . Możemy do tego użyć twierdzenia Vigiera z 1946:

### Twierdzenie 3.12: Vigier 1946

Niech  $S_n$  będzie ciągiem samosprężonych ograniczonych operatorów na  $\mathcal{H}$  takich, że

1.  $S_1 \leq S_2 \leq \dots$
2. istnieje operator  $T$  taki, że dla każdego  $n$   $S_n \leq T$ .

Wówczas  $S_n$  zbiega w słabej topologii operatorowej do pewnego samosprężonego operatora  $S$ .

Dodatkowo nowsze wyniki (Rennela 2014 oraz Bohata 2019) mówią, że ciąg operatorów zbiegający w WOT zbiega też w SOT.

Oczywiście  $A \leq \|A\|Id$  bo z Cauchy'ego-Schwarza  $\langle (\|A\|Id - A)x, x \rangle = \|A\|\|x\|^2 - \langle Ax, x \rangle \geq \|A\|\|x\|^2 - \|A\|\|x\|^2 = 0$ . Możemy więc założyć, że  $A \leq Id$ , co uprości rachunki.

Definiujemy teraz rekurencyjnie ciąg operatorów samosprężonych spełniający założenia twierdzenia Vigiera. Stawiamy  $S_0 = 0$  oraz

$$S_{n+1} = S_n + \frac{1}{2}(A - S_n^2).$$





1.  $S_n$  są samosprężone. Dla  $n = 0$  jest to oczywiście prawdą, jeśli  $S_n$  jest samo-sprężone, to wówczas

$$\begin{aligned} S_{n+1}^* &= (S_n + \frac{1}{2}(A - S_n^2))^* = S_n^* + \frac{1}{2}(A^* - (S_n^*)^2) = \\ &= S_n + \frac{1}{2}(A - S_n^2) = S_{n+1}. \end{aligned}$$

2.  $S_n$  są ograniczone z góry przez  $Id$ . Dla  $S_0 = 0 \leq Id$  jest bezproblemowe, a jeśli  $S_n \leq Id$  to

$$\begin{aligned} Id - S_{n+1} &= Id - S_n - \frac{1}{2}(A - S_n^2) = \\ &= Id - S_n - \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}S_n^2 = \\ &= \frac{1}{2}(Id - A) + \frac{1}{2}Id - S_n + \frac{1}{2}S_n^2 = \\ &= \frac{1}{2}(Id - A) + \frac{1}{2}(Id - S_n)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

3.  $S_{n+1} \geq S_n$ , co jest oczywiste dla  $n = 0$ , bo

$$S_1 - S_0 = \frac{1}{2}A \geq 0.$$

Jeśli  $S_n \geq S_{n-1}$ , czyli  $S_n - S_{n+1} \geq 0$ , to

$$\begin{aligned} S_{n+1} - S_n &= (S_n - \frac{1}{2}(A - S_n^2)) - (S_{n-1} - \frac{1}{2}(A - S_{n-1}^2)) = \\ &= S_n - S_{n-1} + \frac{1}{2}(A - S_{n-1}^2 - A + S_n^2) = \\ &= (S_n - S_{n-1}) + \frac{1}{2}(S_n - S_{n-1})(S_n + S_{n-1}) \geq 0 \end{aligned}$$

Stąd istnieje granica ciągu  $S_n$ , nazwijmy ją  $S$ . Podstawiając do definicji ciągu dostajemy

$$0 = S_{n+1} - S_n - \frac{1}{2}(A - S_n^2) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S - S - \frac{1}{2}(A - S^2) = \frac{1}{2}(S^2 - A)$$

więc  $A = S^2$  tak jak chcieliśmy.

Alternatywnie można istnienie pierwiastka z operatora pokazywać korzystając z szeregów potęgowych i zdefiniować najpierw pomocniczo  $D = A - Id$ , wtedy

$$\sqrt{A} = \sqrt{Id + D} = \sum \frac{k!}{n!(n-k)!} D^n,$$

co jest zwykłym szeregiem Taylora dla funkcji  $\sqrt{1+x}$ .

Pozostaje nam pokazać, że operator  $S$  jak w tezie jest jedyny. Załóżmy, że  $S'$  jest innym pierwiastkiem operatora  $A$ . Od razu widać, że

$$AS' = S'A = (S')^3.$$



Tak jak w dyskusji przed dowodem, skoro  $S'$  komutuje z  $A$  to komutuje również z pierwszym kandydatem na pierwiastek, czyli  $S$ . Stąd

$$S'S = SS'$$

korzystając z tego dostajemy

$$(S - S')(S + S') = S^2 + SS' - S'S - (S')^2 = S^2 - (S')^2 = A - A = 0.$$

Ponieważ  $(S + S') \geq 0$ , to dla  $\xi = (S - S')x$ , gdzie  $x \in \mathcal{H}$  dowolny, dostajemy

$$0 \leq \langle (S + S')\xi, \xi \rangle = \langle (S + S')(S - S')x, \xi \rangle = 0,$$

więc  $S = -S'$ . Ale skoro oba są dodatnie, to

$$0 \leq \langle S\xi, \xi \rangle = \langle -S'\xi, \xi \rangle = -\langle S'\xi, \xi \rangle \leq 0,$$

więc  $S\xi = S'\xi = (S - S')\xi = 0$ . Czyli korzystając z samosprężoności operatorów dodatnich:

$$0 = \|(S - S')x\|^2 = \langle (S - S')x, (S - S')x \rangle = \langle (S - S')(S - S')x, x \rangle = \langle (S - S')\xi, x \rangle = 0$$

dla dowolnego  $x \in \mathcal{H}$ . Stąd  $S - S' = 0$ .



### 3.3 Operatory śladowe (nuklearne)

#### Definicja 3.13

Dla dodatniego operatora  $A \in B(\mathcal{H})$  na przestrzeni Hilberta  $\mathcal{H}$  z ortonormalną bazą  $\{e_i : i \in I\}$  definiujemy jego ślad (czyli trop) jako

$$\text{tr}(A) = \sum_{i \in I} \langle Ae_i | e_i \rangle.$$

Ważną obserwacją jest fakt, że ślad faktycznie jest śladem i jest dobrze zdefiniowany.

**Lemat 3.14**

1.  $\text{tr}(A)$  nie zależy od wyboru bazy ortonormalnej przestrzeni  $\mathcal{H}$ .
2. Ślad jest odwzorowaniem liniowym, czyli dla  $A, B \in B(\mathcal{H})^+$  oraz  $\lambda \in \mathbb{C}$  zachodzi

$$\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$$

$$\text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr}(A)$$

3. Ślad jest niezmienniczy na sprzężeniu przez operatory unitarne, czyli dla  $A \in B(\mathcal{H})^+$  oraz  $U \in U(\mathcal{H})$

$$\text{tr}(UAU^{-1}) = \text{tr}(A).$$

**Dowód**

1. **NAPISAĆ TEN DOWÓD**



Definicję śladu operatora dodatniego można bez problemu uogólnić na ogół operatorów ograniczonych.

**Definicja 3.15**

Dla  $A \in B(\mathcal{H})$  definiujemy operator śladowy jako

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(|A|) = \text{tr}(\sqrt{A^*A})$$

**3.4 Operatory Hilberta-Schmidta**

Wyjątkowo w tych notatkach zacznijmy od historii. Na przełomie XX wieku Hilbert pracował na przestrzeniach z iloczynem skalarnym (później nazwanych przestrzeniami Hilberta) takimi jak  $\ell^2(\mathbb{N})$ . Jest to przestrzeń ciągów  $\{a_n\}_{n \geq 0}$  sumowalnych z kwadratem, czyli  $\sum_{n \geq 0} |a_n|^2 < \infty$ . Jest to przestrzeń nieskończenie wymiarowa, więc naturalna jest próba zdefiniowania nieskończenie wymiarowej wersji macierzy. Jego student, Schmidt, rozważał macierze  $\{m_{i,j}\}$  takie, że  $\sum |m_{j,k}|^2 < \infty$ . W ten sposób dostajemy pierwsze przykłady operatorów Hilberta-Schmidta.



Rozważamy unitarne reprezentacje grup zwartych  $G$  z unormowaną miarą Haara  $dx$ , to znaczy  $dx(G) = 1$ .

Niech  $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$  będzie operatorem ograniczonym na przestrzeni Hilberta  $\mathcal{H}$  z bazą  $\{e_i : i \in I\}$ . Definiujemy normę Hilberta-Schmidta operatora  $T$  jako

$$\|T\|_{HS}^2 := \sum_{i \in I} \|Te_i\|_H^2.$$

Powiemy, że  $T$  jest **operatorem Hilberta-Schmidta** jeśli ma skończoną normę Hilberta-Schmidta.

### Fakt 3.16

Norma Hilberta-Schmidta jest dobrze określona, tzn. nie zależy od wyboru bazy przestrzeni  $\mathcal{H}$ .

### Dowód

Zaczynamy od pokazania, że  $\|T\|_{HS}^2 = \|T^*\|_{HS}^2$ . Pitagoras mówi nam, że jeśli  $\{e_i : i \in I\}$  jest bazą ortonormalną  $\mathcal{H}$ , to

$$\|x\|^2 = \sum_i |\langle x, e_i \rangle|^2 = \sum_i |\langle e_i, x \rangle|^2,$$

bo  $x = \sum \langle x, e_i \rangle e_i$ . Stąd

$$\|T\|_{HS}^2 = \sum_i \|Te_i\|_{HS}^2 = \sum_i \sum_j |\langle Te_i, e_j \rangle|^2 = \sum_i \sum_j |\langle e_j, T^*e_i \rangle|^2 = \sum_j \|T^*e_j\|^2 = \|T^*\|_{HS}^2.$$

Niech teraz  $\{f_j : j \in J\}$  będzie konkurencyjną bazą ortonormalną  $\mathcal{H}$ . Wówczas

$$\sum_i \|Te_i\|^2 = \sum_i \sum_j |\langle Te_i, f_j \rangle|^2 = \sum_i \sum_j |\langle e_i, T^*f_j \rangle|^2 = \sum_j \sum_i |\langle e_i, T^*f_j \rangle|^2 = \sum_j \|T^*f_j\|^2.$$



### Uwaga 3.17

Niech  $B_{HS}(\mathcal{H})$  będzie zbiorem wszystkich operatorów Hilberta-Schmidta na  $\mathcal{H}$ . Wówczas  $B_{HS}(\mathcal{H})$  jest obustronnym  $*$ -ideałem w  $B(\mathcal{H})$ .

Zauważmy, że

$$\|T\|_{HS}^2 = \sum_{i \in I} \langle Te_i, Te_i \rangle = \text{tr}(T^* T),$$



odważnym posunięciem jest więc zdefiniowanie iloczynu Hilberta-Schmidta jako

$$\langle T, S \rangle_{HS} := \operatorname{tr}(S^* T) = \sum_{i \in I} \langle T e_i, S e_i \rangle.$$

### Uwaga 3.18

Przestrzeń operatorów Hilberta-Schmidta z iloczynem  $\langle \cdot, \cdot \rangle_{HS}$  tworzy przestrzeń Hilberta.

### Twierdzenie 3.19

$T$  jest operatorem Hilberta-Schmidta wtedy i tylko wtedy gdy  $|T| = \sqrt{T^* T}$  jest operatorem Hilberta-Schmidta.

### Definicja 3.20: norma Schattena

Niech  $p \in [1, \infty)$  oraz  $T \in B(\mathcal{H})$  będzie operatorem ograniczonym. Wówczas definiujemy  **$p$ -normę Schattena** jako

$$\|T\|_p := [\operatorname{tr}(|T|^p)]^{\frac{1}{p}}.$$

Dla  $p = 2$  norma Schattena jest normą Hilberta-Schmidta, dla  $p = 1$  dostajemy normę śladową (nuklearną), a dla  $p = \infty$  dostajemy  $\|T\|_\infty = \sup_{\|\xi\|=1} \|T\xi\|$  zwykłą normę operatorową.

### Lemat 3.21

$$\|T\|_{HS} \geq \|T\|$$

### Dowód

Dla dowolnego  $\varepsilon > 0$  niech  $\xi_0, \|\xi_0\| = 1$ , będzie wektorem takim, że

$$\|T\xi_0\| \geq \|T\| - \varepsilon.$$

Możemy takie  $\xi_0$  rozszerzyć do bazy ortonormalnej  $\{\xi_i : i \in I\}$  by dostać

$$\|T\|_{HS}^2 = \sum_i \|T\xi_i\|^2 \geq \|T\xi_0\|^2 \geq (\|T\| - \varepsilon)^2.$$

Przechodząc z  $\varepsilon \rightarrow 0$  dostajemy pożądaną nierówność.





## Przykłady

1. Rozważmy  $\mathcal{H} = L^2(X, \mu)$  z  $\mu(X) < \infty$ . Dla  $k \in L^2(X \times X)$  rozważmy operator

$$(T_k f)(x) = \int_X k(x, y) f(y) d\mu(y).$$

Jego norma Hilberta-Schmidta zgadza się z  $L^2$  normą  $k$  (ćwiczenie):

$$\|T_k\|_{HS}^2 = \int_X \int_X |k(x, y)|^2 d\mu(y) d\mu(x).$$

Co więcej, jeśli  $k_1, k_2 \in L^2(X \times X)$ , to zachodzi

$$T_{k_1} T_{k_2} = T_{k_3},$$

gdzie

$$k_3(x, y) = \int_X k_1(x, z) k_2(z, y) d\mu(z).$$

2. Dla  $\varphi \in C(G)$  określamy operator splotu

$$(T_\varphi f)(x) = (f * \varphi)(x) = \int_G f(y) \varphi(y^{-1}x) dy$$

## Twierdzenie 3.22

1. Operatory o normie Schattena 1 tworzą  $*$ -ideał w  $B(\mathcal{H})$ .
2. Co więcej, tworzą one przestrzeń Banacha.

### 3.4.1 O zbieżności słabych słów kilka

#### Definicja 3.23: słaba zbieżność

Powiemy, że ciąg  $x_n$  z przestrzeni Hilberta  $\mathcal{H}$  zbiega słabo do  $x$ , jeśli

$$(\forall y \in \mathcal{H}) \langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$$

Przez mocną zbieżność będziemy rozumieć zbieżność w normie, tzn.  $x_n$  zbiega mocno



do  $x$  jeśli  $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ .

### Uwaga 3.24

Jeśli  $x_n$  zbiega słabo do  $x$  oraz  $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$  to  $x_n$  zbiega mocno do  $x$ .

### Dowód

$$\begin{aligned}\|x_n - x\|^2 &= \langle x_n - x, x_n - x \rangle = \\ &= \langle x_n, x_n \rangle - 2\operatorname{Re}\langle x_n, x \rangle + \langle x, x \rangle = \\ &= \|x_n\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle x_n, x \rangle + \|x\|^2 \rightarrow \\ &\rightarrow \|x\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle x, x \rangle + \|x\|^2 = \\ &= 2\|x\|^2 - 2\|x\|^2 = 0\end{aligned}$$



### Twierdzenie 3.25: nierówność Bessel'a

Jeśli  $\{e_n\}$  to baza ortonormalna  $\mathcal{H}$ , to dla dowolnego wektora  $x \in \mathcal{H}$  zachodzi

$$\sum_{k \geq 0} |\langle x, e_k \rangle|^2 \leq \|x\|^2$$

### Dowód

Dla dowolnego  $N$  niech

$$x_N = \sum_{k \leq N} \langle x, e_k \rangle e_k,$$

co jest rzutem ortogonalnym  $x$  na podprzestrzeń  $\langle e_0, \dots, e_k \rangle$ , czyli  $x - x_N \perp x_N$ . Twierdzenie Pitagorasa mówi nam, że  $\|x\|^2 = \|x_N\|^2 + \|x - x_N\|^2$ , czyli wystarczy wyliczyć  $\|x - x_N\|$ :

$$\begin{aligned}0 \leq \|x - x_N\|^2 &= \left\langle x - \sum_{k \leq N} \langle x, e_k \rangle e_k, x - \sum_{j \leq N} \langle x, e_j \rangle e_j \right\rangle = \\ &= \|x\|^2 - \sum_{k \leq N} \overline{\langle x, e_k \rangle} \langle x, e_k \rangle - \sum_{j \leq N} \langle x, e_j \rangle \langle x, e_j \rangle + \sum_{j \leq N} \sum_{k \leq N} \overline{\langle x, e_k \rangle} \langle x, e_j \rangle \langle e_k, e_j \rangle = \\ &= \|x\|^2 - \sum_{k \leq N} |\langle x, e_k \rangle|^2\end{aligned}$$

Dostajemy  $\|x\|^2 \geq \sum_{k \leq N} |\langle x, e_k \rangle|^2$ , czyli w granicy również ta nierówność zachodzi.

**Lemat 3.26**

Niech  $\{e_n\}$  będzie baza ortonormalną przestrzeni  $\mathcal{H}$ . Wówczas ograniczony ciąg  $x_n$  zbiega słabo do  $x$  wtedy i tylko wtedy gdy

$$(\forall m) \langle x_n, e_m \rangle \rightarrow \langle x, e_m \rangle.$$

**Dowód**

$\Rightarrow$

$e_n$  jest dowolnym elementem  $\mathcal{H}$ .

$\Leftarrow$

Niech  $M \geq \|x_n\|$  dla wszystkich  $n$ . Ustalmy dowolne  $y \in \mathcal{H}$  i zapiszmy je w bazie  $\{e_n\}$  jako  $y = \sum y_n e_n$ . Ponieważ  $\|y\| < \infty$  to dla każdego  $\varepsilon > 0$  istnieje  $N$  takie, że

$$\left\| \sum_{n \geq N} y_n e_n \right\| < \varepsilon.$$

Z założenia dostajemy

$$\lim_m \langle x_m, \sum_{n \leq N} y_n e_n \rangle = \sum_{n \leq N} y_n \lim_m \langle x_m, e_n \rangle = \sum_{n \leq N} y_n \langle x, e_n \rangle = \langle x, \sum_{n \leq N} y_n e_n \rangle.$$

Przechodząc do sedna,

$$\begin{aligned} & |\langle x_m, y \rangle - \langle x, y \rangle| = \\ & = |\langle x_m, y \rangle - \langle x_m, \sum_{n \leq N} y_n e_n \rangle + \langle x_m, \sum_{n \leq N} y_n e_n \rangle - \langle x, \sum_{n \leq N} y_n e_n \rangle + \langle x, \sum_{n \leq N} y_n e_n \rangle - \langle x, y \rangle| \leq \\ & \leq |\langle x_m, \sum_{n > N} y_n e_n \rangle| + |\langle x_m - x, \sum_{n \leq N} y_n e_n \rangle| + |\langle x, \sum_{n > N} y_n e_n \rangle| \end{aligned}$$

środkowy wyraz zbiega do 0, a skrajne dzięki nierówności Cauchy'ego-Schwarza są dowolnie małe. Stąd  $\langle x_m, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ .



Dla przypomnienia szybki lemat z analizy funkcjonalnej.



**Lemat 3.27**

Kula jednostkowa  $B$  jest zwarta w słabej topologii.

**Dowód**

Niech  $x_n \in B$  będzie dowolnym ciągiem, a  $\{e_n\}$  będzie baza ortonormalną przestrzeni Hilberta w której pracujemy. Ponieważ liczby  $\langle e_1, x_m \rangle$  tworzą ciąg z  $[-1, 1]$  to możemy wybrać podciąg  $x_{\alpha_1(m)}$  dla którego  $\langle e_1, x_{\alpha_1(m)} \rangle$  zbiega do  $a_1$ . Powtarzamy to samo dla  $\langle e_2, x_{\alpha_1(m)} \rangle$  i dostajemy podciąg  $x_{\alpha_2(m)}$  dla którego te liczby zbiegają do  $a_2$ . Iterując tę procedurę dostajemy ciąg ciągów  $x_{\alpha_n(m)}$  oraz liczb  $a_n$  do których one zbiegają na  $n$ -tej współrzędnej.

Interesuje nas podciąg z przekątnej tej konstrukcji, tzn.

$$y_m = x_{\alpha_m(m)}.$$

Zauważmy, że dla każdego  $N$  zachodzi

$$\sum_{n \leq N} |a_n|^2 = \lim_m \sum_{n \leq N} |\langle e_n, y_m \rangle|^2 \leq \lim \|y_m\|^2 \leq 1.$$

Stąd  $\sum |a_n|^2 \leq 1$  i możemy zdefiniować kandydata na granicę podciągu  $y_m$  ciągu  $x_n$  w następujący sposób

$$y = \sum a_n e_n \in B.$$

Ponieważ  $y_n \rightarrow y$  po współrzędnych, to z lematu 3.26.

**Twierdzenie 3.28**

Każdy operator Hilberta-Schmidta jest postaci  $Af(x) = \int_X k(x, y)f(y)d\mu(y)$  dla pewnego  $k \in L^2(X \times X)$ , to znaczy

$$\langle f | Ag \rangle = \int \int \bar{f}(x)k(x, y)g(y)dx dy.$$

**Dowód**

Zaczynamy od powiedzenia, że każdy ograniczony operator  $A$  którego obraz ma skończony wymiar zapisuje się jako  $Af(x) = \int k(x, y)f(y)dy$ . Dowód tego stwierdzenia pozostawiamy jako ćwiczenie, które powinno się zacząć od tego, że  $\dim(\text{im}(A)) < \infty \iff \dim(\text{im}(A^*)) < \infty$  oraz zdefiniowania  $k(x, y) = \sum_j A\varphi_j(x)\varphi_j(y)$  dla  $\{\varphi_j\}$  bazy  $\text{im}(A^*)$ .



Niech  $A$  będzie teraz operatorem Hilberta-Schmidta, natomiast  $A_n$  niech będzie ciągiem operatorów o skończone wymiarowym obrazie takich, że  $\|A_n\| \rightarrow \|A\|$ . Odwzorowanie  $k \mapsto T_k$ , gdzie  $T_k$  jest operatorem w postaci przez nas pożądanej, jest izometrią (ćwiczenie). Niech  $T_{k_n} = A_n$ , wtedy  $k_n$  będzie ciągiem Cauchy'ego, więc jest przenoszony na ciąg Cauchy'ego  $T_{k_n}$ , który musi mieć granicę zgadzającą się z granicą  $A_n$ . Stąd  $k = \lim k_n$  daje nam tezę.



### Lemat 3.29

Dla każdego operatora Hilberta-Schmidta funkcjonal na kuli jednostkowej  $B \ni f \mapsto \langle Af, f \rangle \in \mathbb{C}$  jest ciągły.

Funkcję  $f \mapsto \langle Af, f \rangle$  oznaczmy  $a(f)$ .

#### Dowód

Jeśli  $\{e_n\}$  jest bazą ortonormalną w  $L^2 X$ , to  $\{e_n e_m\}$  tworzy bazę ortonormalną  $L^2(X \times X)$ . W takim razie

$$k(x, y) = \sum a_{n,m} e_n(x) e_m(y),$$

gdzie  $\sum |a_{n,m}|^2 < \infty$ .



### 3.4.2 Twierdzenie spektralne dla Hilberta-Schmidta

Celem tego rozdziału będzie przedstawienie, wraz z dowodem, twierdzenia spektralnego dla samosprzężonych operatorów Hilberta-Schmidta. Zanim do tego przejdziemy jednak potrzebujemy szybki lemacik.

### Lemat 3.30

Niech  $A = A^*$  będzie operatorem samosprzężonym. Jeśli  $x_0 \in B$  taki, że

$$\langle Ax_0, x_0 \rangle = a(x_0) = \sup_{y \in B} a(y),$$

to  $\|x_0\| = 1$  i jest on wektorem własnym  $A$ , tzn. istnieje  $\lambda \in \mathbb{C}$  takie, że  $Ax_0 = \lambda x_0$ .



Analogicznie zachowuje się  $x_0$  takie, że  $a(x_0) = \inf_{y \in B} a(y)$ .

### Dowód

Zacznijmy od udowodnienia, że  $\|x_0\| = 1$ . Dla dowolnego  $x \in B$  zachodzi

$$a(x) = \|x\|^2 a\left(\frac{x}{\|x\|}\right).$$

W takim razie jeśli  $\|x\| < 1$  to  $a(x) < a(\frac{x}{\|x\|})$ , czyli nie osiągnie on nigdy supremum. Stąd  $\|x_0\| = 1$ .

Ustalmy  $y \in B$  takie, że  $\|y\| = 1$  oraz  $\langle x_0, y \rangle = 0$ . Wtedy dla każdego  $\alpha \in \mathbb{R}$  zachodzi  $\|x_0 + \alpha y\|^2 = 1 + \alpha^2$ . Skoro w  $x_0$  mamy maksimum funkcjonatu  $a$ , to pochodna musi się zerować

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{d\alpha} \left[ a\left(\frac{x_0 + \alpha y}{\|x_0 + \alpha y\|}\right) \right] \Big|_{\alpha=0} = \frac{d}{d\alpha} \left[ \frac{1}{1 + \alpha^2} \langle x_0 + \alpha y, A(x_0 + \alpha y) \rangle \right] \Big|_{\alpha=0} = \\ &= \frac{d}{d\alpha} \left[ \frac{1}{1 + \alpha^2} (a(x_0) + \alpha^2 a(y) + \operatorname{Re}(\alpha \langle y, Ax_0 \rangle)) \right] \Big|_{\alpha=0} = \\ &= \left[ -\frac{2\alpha a(x_0)}{(1 + \alpha^2)^2} + \frac{2\alpha a(y)}{(1 + \alpha^2)^2} + \operatorname{Re}\langle y, Ax_0 \rangle \right] \Big|_{\alpha=0} = \operatorname{Re}\langle y, Ax_0 \rangle \end{aligned}$$

Zastępując  $y$  przez  $iy$  dostajemy  $\operatorname{Im}\langle y, Ax_0 \rangle = 0$ , więc  $\langle y, Ax_0 \rangle = 0$ . Czyli  $Ax_0 \perp y$  dla każdego  $y \perp x_0$ , więc  $Ax_0$  jest w przestrzeni rozpiętej przez  $\{x_0\}$ , czyli musi być wielokrotnością  $x_0$ . Stąd  $x_0$  jest wektorem własnym  $A$ .



### Twierdzenie 3.31: spektralne

Niech  $A = A^*$  będzie operatorem Hilberta-Schmidta na przestrzeni  $\mathcal{H}$ . Istnieje wtedy baza ortonormalna  $\{e_n\}$  przestrzeni Hilberta  $\mathcal{H}$  oraz ciąg liczb  $\{\lambda_n\}$  takich, że

- $Ax_n = \lambda_n x_n$ , czyli  $x_n$  jest wektorem własnym dla wartości własnej  $\lambda_n$ ,
- jeśli  $\dim(\mathcal{H}) = \infty$ , to  $\lim \lambda_n = 0$ .

W szczególności jeśli  $\lambda \neq 0$  to  $\{x \in \mathcal{H} : Ax = \lambda x\}$  jest skończenie wymiarową przestrzenią.

### Dowód

Rozpatrujemy funkcję  $a(x)$  jak wcześniej. Pokazaliśmy już w lemacie 3.29, że funkcja  $a$  jest ciągła na kuli jednostkowej  $B$  w słabej topologii. Z lematu 3.27 wiemy, że  $B$  jest zwarta. W takim razie  $\sup_{x \in B} a(x)$  oraz  $\inf_{y \in B} a(y)$  są osiągnane przez pewne  $x_0, y_0 \in B$ .



Oznaczmy  $M^+ = \sup a(x)$ ,  $M^- = \inf a(x)$ . Mamy trzy opcje

1.  $|M^+| \geq |M^-|$ , wtedy korzystamy z lematu ?? tak jak stoi,
2.  $|M^+| \leq |M^-|$ , wtedy musimy przeformułować lemat ?? dla inf (dowód jest analogiczny),
3.  $|M^+| = |M^-| = 0$ , wtedy operator jest zerowy i nie ma co dowodzić.

W sytuacji 1. i 2. dostajemy wektor  $x_0$  który osiąga pożądane przez nas ekstremum i jest wartością własną operatora  $A$  dla  $M^\pm$ . Stawiamy go jako kolejny wektor z szukanej przez nas bazy ortonormalnej zawierającej wektory własne.

Ponieważ dopełnienie ortogonalne podprzestrzeni niezmienniczej jest również podprzestrzenią niezmienniczą, to  $\{x_0\}^\perp \cap B$  jest nadal zwartą przestrzenią na której określony jest operator  $A$ . Co więcej, zbiór ten jest nadal słabo zwarty, więc możemy powtórzyć dla  $B$  obciętego do  $\{x_0\}^\perp \cap B$  powtórzyć szukanie wektora i wartości własnej.

Tą indukcyjną metodą dostajemy ciąg wektorów  $\{x_n\}$  oraz ich wartości własnych  $\{\lambda_n\}$ , które spełniają  $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots > 0$ , co kończy dowód.



### 3.5 Twierdzenie Petera-Weyla

#### Twierdzenie 3.32: Peter-Weyl, 1927

Niech  $G$  będzie grupą zwartą, a  $\{e_j\}$  bazą ortonormalną przestrzeni Hilberta  $\mathcal{H}$ . Wtedy współczynniki macierzowe reprezentacji unitarnej  $\pi$  grupy  $G$  na  $\mathcal{H}$ , czyli odwzorowania

$$D_{i,j}^{(\pi)}(g) = \langle \pi(g)e_i, e_j \rangle,$$

generują gęstą podprzestrzeń w zbiorze funkcji ciągłych na  $G$ .

## 4. Nieprzywiedlne reprezentacje grup symetrycznych

### 4.1 Reprezentacje z diagramu Younga

Zaczynamy od szybkiego lematu dotyczącego struktury grupy symetrycznej.

#### Lemat 4.1

Niech  $\sigma = c_1 \dots c_k$ ,  $\sigma' = c'_1 \dots c'_l$  będą dwiema permutacjami z  $S_n$ . Wówczas  $\sigma$  jest sprzężone z  $\sigma'$  wtedy i tylko wtedy gdy  $k = l$  oraz długości cykli występujących w  $\sigma$  i  $\sigma'$  są takie same.

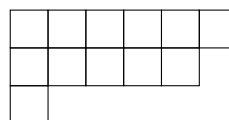
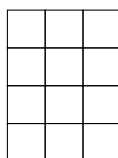
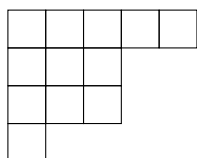
Z tego lematu wynika, że klasy sprzężoności  $S_n$  odpowiadają partycjom  $n$ .

**Dowód**

TODO



Chcemy teraz partycje  $n$  przedstawiać w sposób graficzny. Niech  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k)$ , gdzie  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k$ . Będziemy rysować tabelkę, której  $i$ -ty wiersz od góry będzie długości  $\lambda_i$ . Poniżej trzy przykłady: diagram dla partycji  $(5, 3, 3, 1)$ ,  $(3, 3, 3, 3)$  oraz  $(6, 5, 1)$ .



Diagramy jak wyżej dla partycji  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k)$  zwykle oznaczamy przez  $\lambda$  i nazywamy **diagramem Younga**. Jeśli dodatkowo w kratki diagramu Younga partycji liczby  $n$  wpisujemy kolejno liczby od 1 do  $n$  to dostaniemy **tableau Younga**. Poniżej przykłady tableau Younga dla diagramów wyżej.



|    |    |    |   |   |
|----|----|----|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4 | 5 |
| 6  | 7  | 8  |   |   |
| 9  | 10 | 11 |   |   |
| 12 |    |    |   |   |

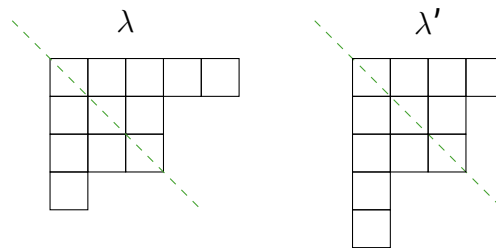
|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 |

|    |   |   |    |    |   |
|----|---|---|----|----|---|
| 1  | 2 | 3 | 4  | 5  | 6 |
| 7  | 8 | 9 | 10 | 11 |   |
| 12 |   |   |    |    |   |

Zdefiniujmy jeszcze diagram sprzężony  $\lambda'$  do  $\lambda$  na dwa sposoby:

- $\lambda'_i$  to liczba wyrazów  $\lambda$  nie mniejszych od  $i$ ,
- $\lambda'_i$  to "transpozycja" diagramu  $\lambda$ , tzn. odbicie go względem przekątnej.

Na przykład do diagramu  $\lambda = (5, 3, 3, 1)$  sprzężony jest diagram  $\lambda' = (4, 3, 3, 1, 1)$



Na zbiorze tableau Younga dla partycji liczby  $n$  działa grupa  $S_n$ :  $\sigma T$  to diagram, który ma liczbę  $\sigma(i)$  w kratce, w której  $T$  miał liczbę  $i$ . Poniższy przykład obrazuje sytuację gdy  $T = (5, 3, 3, 1)$ , a  $\sigma = (1; 9; 5)(2; 11; 7)(4; 6)(12; 8)$ :

|    |    |    |   |   |
|----|----|----|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4 | 5 |
| 6  | 7  | 8  |   |   |
| 9  | 10 | 11 |   |   |
| 12 |    |    |   |   |

 $\xrightarrow{\sigma}$ 

|   |    |    |   |   |
|---|----|----|---|---|
| 5 | 7  | 3  | 6 | 9 |
| 4 | 11 | 12 |   |   |
| 1 | 10 | 2  |   |   |
| 8 |    |    |   |   |

Dla diagramu Younga  $T$  możemy wyróżnić dwie podgrupy  $S_d$ : te które zachowują liczby w obrębie wiersza i te, które zachowują liczby w obrębie kolumn. Nazwijmy je  $W$  i  $K$  odpowiednio. Zdefiniujmy trzy elementy algebry grupowe  $\mathbb{C}S_n$ :

$$a_\lambda = \sum_{w \in W} w, \quad b_\lambda = \sum_{k \in K} \text{sgn}(k)k,$$

$$c_\lambda = a_\lambda b_\lambda = \sum_{w \in W} \sum_{k \in K} \text{sgn}(k)wk.$$

Ostatni z nich, czyli  $c_\lambda$ , nazywamy **symetryzatorem Younga** diagramu  $T$ . Zwiążemy z nim podreprezentację  $V_\lambda = \mathbb{C}S_n c_\lambda$  lewej regularnej reprezentacji  $S_n$ .

### Twierdzenie 4.2

1. Reprezentacje  $V_\lambda$  są nieprzywiedlne.
2. Każda nieprzywiedlna reprezentacja  $S_n$  jest izomorficzna z  $V_\lambda$  dla pewnego



diagramu Younga  $\lambda$ .

Zanim przejdziemy do dowodu popatrzmy na trzy przykłady reprezentacji  $V_\lambda$ , dla grupy  $S_3$ .

### Przykład

Dla  $S_n$  mamy dokładnie trzy diagramy Younga:

$$\begin{array}{ccc} \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline 2 \\ \hline 3 \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array} \end{array}$$

Przyjrzyjmy się podgrupom  $W$  i  $K$  dla każdego z nich.

$\lambda_1$ :  $W = \{id\}$ ,  $K = S_3$ , więc

$$c_{\lambda_1} = \sum_{\sigma \in S_3} \text{sgn}(\sigma) \sigma.$$

Ta reprezentacja jest izomorficzna z jednowymiarową reprezentacją znaku permutacji.

$\lambda_2$ :  $W = \{(1; 2), id\}$ ,  $K = \{(1; 3), id\}$ , więc

$$\begin{aligned} c_{\lambda_2} &= 1 + (1; 2)(1; 3) + (1; 2) - (1; 3) = \\ &= 1 + (1; 2; 3) + (1; 2) - (1; 3) \end{aligned}$$

generuje dwuwymiarową reprezentację  $S_3$  powstałą przez permutowanie współrzędnych przestrzeni  $\{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$ .

$\lambda_3$ :  $W = S_3$ ,  $K = \{id\}$ , więc

$$c_{\lambda_3} = \sum_{\sigma \in S_3} \sigma.$$

Ta reprezentacja jest izomorficzna z trywialną reprezentacją grupy permutacji.

## 5. Konstrukcja GNS

### 5.1 \*-algebra Hilberta

#### Definicja 5.1: \*-algebra Hilberta

Algebra  $A$  z involucją  $x \mapsto x^*$  która jest przestrzenią Hilberta z iloczynem skalarnym  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  nazywa się **H-\*-algebrą** jeśli

- $(\forall x, y, z \in A) \langle xy, z \rangle = \langle y, x^*z \rangle$
- $\|x^*\| = \|x\|$

Dodatkowo chcemy, żeby ta algebra była **półprosta**, czyli dla  $x \neq 0$  wymagamy  $xx^* \neq 0$ .

#### Przykłady

1.  $A = L^2(G, dx)$ , gdzie  $dx$  to unormowana miara Haara na zwartej grupie  $G$
2.  $A_{HS}(\mathcal{H}) = \{T \in B(\mathcal{H}) : \|T\|_{HS} < \infty\}$ , czyli przestrzeń operatorów Hilberta-Schmidta na przestrzeni Hilberta  $\mathcal{H}$ .

Tak jak definiowaliśmy reprezentację grupy na przestrzeni Hilberta  $\mathcal{H}$  jako odwzorowanie

$$G \rightarrow B(\mathcal{H})$$

tak jesteśmy w stanie zdefiniować reprezentację \*-algebry  $A$  (nazywa się to \*-reprezentacją  $A$ ) na  $\mathcal{H}$  jako homomorfizm

$$A \rightarrow B(\mathcal{H}).$$

W rozdziale 3.1 zdefiniowaliśmy na  $\mathbb{C}[G]$  strukturę \*-algebry:  $f^*(g) = f(g^{-1})$ .

Niech  $\lambda_G$  będzie lewą regularną reprezentacją grupy  $G$  na  $L^2G$ , czyli

$$[\lambda_G(g)f](x) = f(g^{-1}x).$$

Podniesiemy to do lewej regularnej \*-reprezentacji \*-algebry  $L^2G$  na samej sobie, dla zmyłki oznaczanej tak samo. Dla  $\xi, \eta \in L^2G$  wymagamy, by  $\lambda_G(f)$  spełniało

$$\langle \lambda_G(f)\xi \mid \eta \rangle = \int_G \langle \lambda_G(x)\xi \mid \eta \rangle f(x) dx.$$

coś z tego powinno wynikać - GNS